

Contents

1. Tìm kiếm trực tuyến (15 phút)
2. Thu thập dữ liệu trực tuyến (25 phút)



BÀI 3: QUẢN LÝ THÔNG TIN

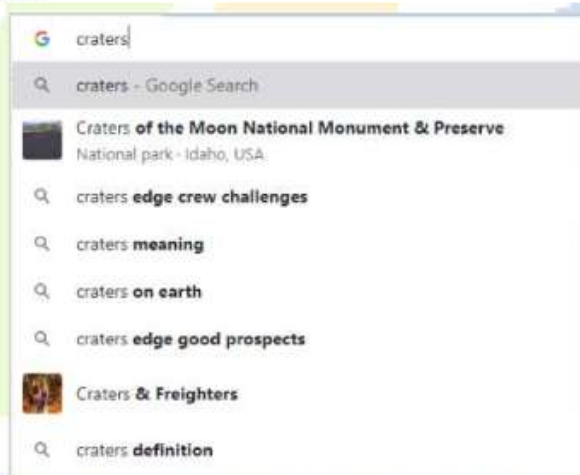
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

- ☞ Xác định được sự cần thiết của thông tin kỹ thuật số;
- ☞ Xác định được tính xác thực của một kết quả tìm kiếm hoặc một tạo tác kỹ thuật số;
- ☞ Quản lý được việc thu thập, lưu trữ và truy xuất dữ liệu trực tuyến.

1. Tìm kiếm trực tuyến (15 phút)

Bạn có thể tìm kiếm mọi thứ trên Internet nhưng số lượng kết quả trả về có thể rất lớn và bạn không có nhiều thời gian xem hết tất cả các kết quả đó.

Để thu hẹp kết quả tìm kiếm, bạn có thể nhập tiêu chí tìm kiếm bằng cách sử dụng từ khóa (**Keyword**) phù hợp. Khi bạn bắt đầu nhập tiêu chí tìm kiếm, công cụ tìm kiếm sẽ hiển thị danh sách các gợi ý.



Hình 1: Gợi ý từ khóa có thể sử dụng để tìm kiếm thông tin

Nếu một trong những gợi ý này khớp với những gì mà bạn muốn tìm, bạn có thể:

- Nhấp vào một trong các gợi ý trong danh sách;
- Sử dụng phím mũi tên ↓ hoặc ↑ di chuyển để chọn gợi ý. Sau đó, nhấn **Enter** để thực hiện việc tìm kiếm.

Bạn cũng có thể nhập vào tiêu chí tìm kiếm và nhấn **Enter**. Đôi khi bạn nhập tiêu chí của mình, công cụ tìm kiếm sẽ chèn văn bản đề xuất vào trường tìm kiếm. Bạn có thể nhấn **Enter** để chấp nhận gợi ý hoặc tiếp tục nhập từ khóa của riêng mình. Ngoài ra, hầu hết trình duyệt Web đều có tính năng **AutoComplete** để gợi ý các từ khóa mà bạn đã tìm kiếm trước đó.

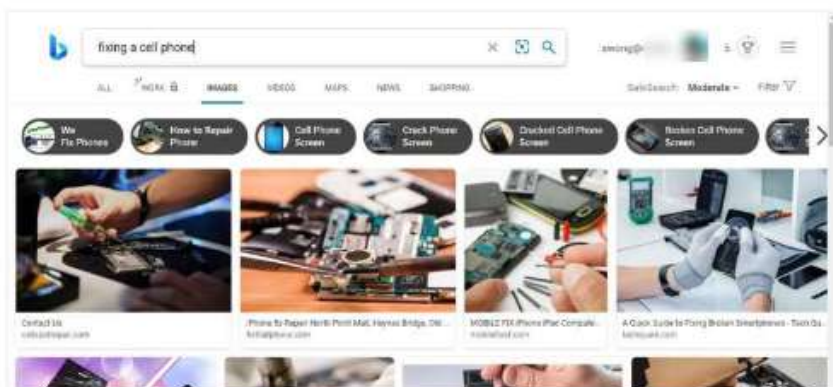
Khi bạn nhấp vào nút **Search** hoặc nhấn phím **Enter**, công cụ tìm kiếm sẽ kiểm tra cơ sở dữ liệu và trả về các kết quả tìm kiếm phù hợp.

Thứ tự các kết quả (các **URL**) mà công cụ tìm kiếm trả về phụ thuộc vào mức độ phù hợp của từ khóa mà bạn đã nhập với cơ sở dữ liệu của công cụ tìm kiếm. Những kết quả xếp hạng cao nhất sẽ được liệt kê ở các vị trí đầu kết quả tìm kiếm.

a. Thu hẹp kết quả tìm kiếm

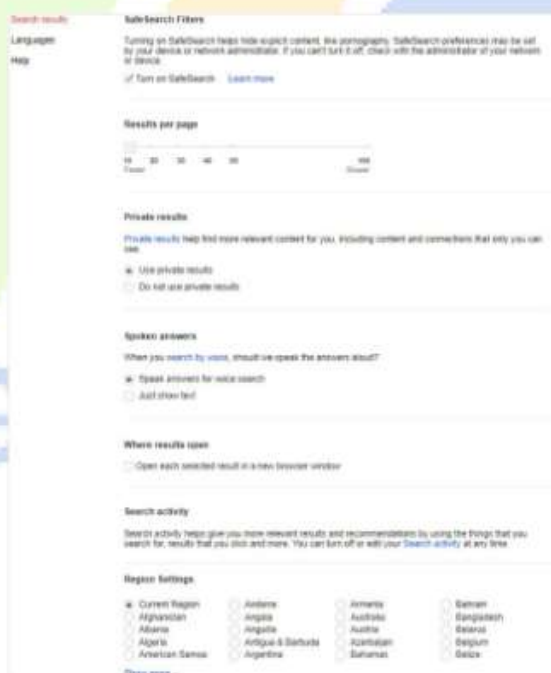
Thu hẹp kết quả tìm kiếm là sử dụng các tính năng của công cụ tìm kiếm nhằm làm giảm số lượng các kết quả trả về.

Một cách dễ dàng để thu hẹp kết quả tìm kiếm là chỉ cho công cụ tìm kiếm biết rằng bạn muốn kết quả trả về là loại tập tin cụ thể nào. Các loại tập tin trả về bao gồm: Hình ảnh, tin tức, Video,... Để thực hiện tính năng này, bạn nhập tiêu chí tìm kiếm, sau đó nhấp vào liên kết cho loại tập tin mà bạn muốn xem.



Hình 2: Chỉ tìm kiếm các hình ảnh về cách sửa điện thoại di động

Một phương pháp khác để thu hẹp phạm vi tìm kiếm là sử dụng các tính năng nâng cao của công cụ tìm kiếm.



Hình 3: Sử dụng tính năng tìm kiếm nâng cao của Google

Hầu hết các công cụ tìm kiếm cho phép bạn chỉ định các tiêu chí tìm kiếm trên các trường như: Từ khóa tìm kiếm, loại tập tin, kích thước tập tin, tên miền,... Lưu ý rằng số lượng hoặc loại thông tin của trường sẽ khác nhau tùy thuộc vào công cụ tìm kiếm mà bạn đang sử dụng.

b. Truy cập kết quả tìm kiếm

Để xác định thông tin mà công cụ tìm kiếm trả về có giá trị hay không, bạn cần xem xét một số điểm sau đây:

Liên kết (Link)	Quan sát tên miền để biết trang Web đang chứa loại thông tin nào. Ví dụ như một trang Web giáo dục thì tên miền thường chứa .edu , một trang Web thương mại thì tên miền thường chứa .com hoặc tên miền có chứa các từ như Wiki, Blog thì có
----------------------------	--

	thể biết đây là trang Web chứa thông tin do nhiều người dùng cùng đóng góp.
Tiêu đề trang Web (Website Title)	Quan sát tiêu đề trang Web có thể phản ánh một phần nội dung trang Web đó có phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn hay không.
Mô tả (Description)	Sử dụng mô tả để giúp bạn xác định xem kết quả tìm kiếm có thể hiện hoặc gợi ý điều gì liên quan đến nội dung bạn cần tìm kiếm hay không.
Ngày tháng (Date)	Ngày tháng xuất hiện của kết quả này là gần đây hay đã nhiều năm trước? Kết quả trả về các trang Web được đăng gần nhất có thể cung cấp thông tin cập nhật mới nhất.

Ngoài việc xem xét các yếu tố trên trong kết quả tìm kiếm, bạn có thể phải truy cập trực tiếp vào trang Web đó để xem chính xác những gì được đề cập trên đó.

2. Thu thập dữ liệu trực tuyến (25 phút)

Phần lớn dữ liệu trên Internet được thu thập và được lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu (Database Format). Các trang Web có cơ sở dữ liệu rất linh hoạt và dễ dàng mở rộng. Các cơ sở dữ liệu này có thể lưu trữ hàng triệu triệu bản ghi và có thể lưu trữ hầu hết mọi dạng dữ liệu mà bạn muốn.

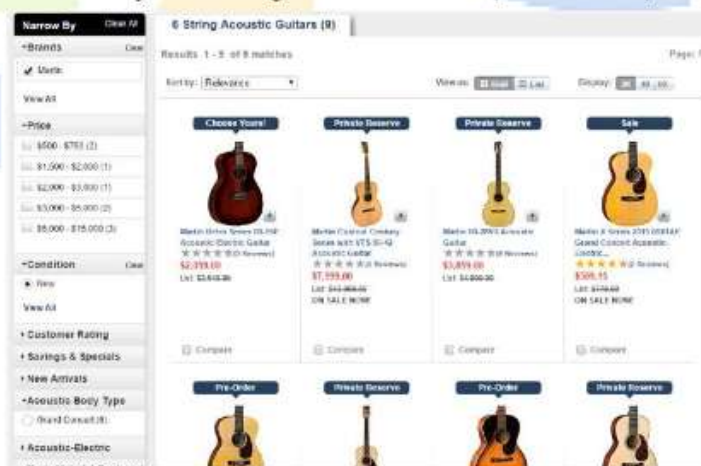
a. Trang Web tĩnh và động

Có hai loại trang Web cơ bản:

- **Trang Web tĩnh (Static Website):** Hiện thị nội dung cố định, nghĩa là nội dung trang Web chỉ thay đổi khi người quản lý nội dung trang Web chỉnh sửa. Đây là những trang Web được tạo bằng ngôn ngữ **HTML** và **XHTML**.
- **Trang Web động (Dynamic Website):** Các trang này tự động thay đổi nội dung dựa trên hành động của người dùng. Các trang này được xây dựng bằng các ngôn ngữ như **PHP**, **ASP.NET**,...

b. Các trang Web có cơ sở dữ liệu

Có rất nhiều trang Web được kết nối đến cơ sở dữ liệu. Các trang Web này được viết bởi một ngôn ngữ lập trình với mục đích là truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu và hiển thị thông tin đó lên trang Web.

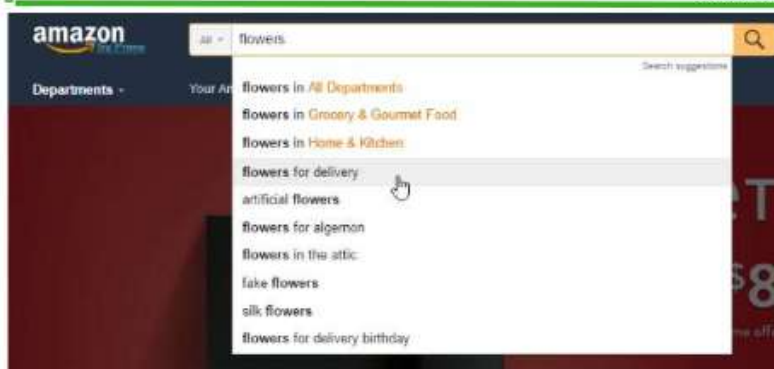


Hình 4: Một trang Web bán đàn trực tuyến

Khi bạn bấm vào các mục tùy chọn của trang Web, nghĩa là bạn đang chỉ định các tiêu chí mà bạn muốn trang Web hiển thị. Ngay lập tức, trình duyệt Web sẽ gửi những thông tin mà bạn chọn đến máy chủ Web. Máy chủ Web sẽ thực hiện xử lý thông tin và tạo một trang Web phù hợp và gửi trang Web trở lại cho trình duyệt Web của bạn hiển thị.

c. Làm thế nào để xác định xem dữ liệu của bạn đã được thu thập?

Bất cứ khi nào bạn nhập từ khóa vào hộp tìm kiếm của trang Web hoặc chỉ định các mục cần tìm, nghĩa là bạn đang chỉ định tiêu chí để tìm kiếm bằng cách truy vấn đến cơ sở dữ liệu.



Hình 5: Tìm kiếm trong trang Web trực tuyến

Nếu bạn thấy kết quả trả về nghĩa là dữ liệu của bạn đã được thu thập. Kết quả mà bạn thấy trên trang Web là kết quả của việc truy vấn.



Hình 6: Kết quả tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu

d. Dữ liệu được thu thập như thế nào?

Bất cứ khi nào, bạn thiết lập hồ sơ cho tài khoản cá nhân, cung cấp Email để nhận các bản tin hoặc nhập thông tin thanh toán cho một giao dịch mua trực tuyến, nghĩa là bạn đang sử dụng “biểu mẫu trực tuyến” được liên kết với cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp và các thông tin này được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của trang Web. Điều này, cho phép cơ sở dữ liệu có thể hiển thị thông tin của bạn trên trang web đó trong tương lai. Một cách khác để thu thập dữ liệu từ người dùng là thông qua các cuộc khảo sát. Nếu bạn muốn tạo một biểu mẫu khảo sát, bạn có thể sử dụng ứng dụng như Word. Ngoài ra, bạn có thể tạo biểu mẫu khảo sát trực tuyến bằng các công cụ như **Google Forms** và **Microsoft Forms**.

Hình 7: Biểu mẫu thu thập trực tuyến